

JOHN MARIO MONTOYA ZAPATA

Est. Maestría en Analítica, Especialista en Analítica, Ingeniero Civil

@ jmmontoyaz13@gmail.com

3107278305

john-m-montoya-z-1a375a15b

GitHub: johnma96



PERFIL PROFESIONAL

Soy un Científico de Datos apasionado por la IA y la puesta en producción de modelos de ML (MLOps), aprovechándolos para impulsar la transformación de la industria. Me especializo en el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoran los procesos y la toma de decisiones mediante la integración de la investigación con la tecnología. Me identifico con roles de liderazgo dentro de equipos multidisciplinarios y estoy comprometido con el aprendizaje continuo para fomentar la innovación y el avance de las organizaciones.

EXPERIENCIA LABORAL

Científico de datos con énfasis en IA (8 meses)

TUYA S.A

Feb. 2025–presente

Medellín, Ant

- Desarrollo y optimización de pipelines de Machine Learning para automatizar y facilitar la integración de modelos en producción, asegurando la escalabilidad, monitorización y mantenimiento continuo.
- Diseño e implementación de soluciones basadas en IA generativa (Ingeniería de prompt, agentes, bases vectoriales, RAG) para procesamiento de llamadas (Speech2Text), extracción de información relevante de textos, resumen, chatbots, agentes para evaluación de LLMs, entre otros.
- Apoyo en la implementación de arquitecturas de despliegue eficientes, sostenibles y escalables para modelos de IA Generativa y otros algoritmos de ML.

Científico de datos (16 meses)

TUYA S.A (Analítica de riesgos, Riesgo de modelos)

Oct. 2023–Feb. 2025

Medellín, Ant

- Liderazgo en metodología MLOps e implementación de buenas prácticas para el desarrollo de modelos de IA utilizando herramientas como MLflow, CI/CD, pyspark, DVC, Databricks, y metodologías ágiles (Scrum).
- Diseño, construcción y mantenimiento de la librería TuyaPy en POO para facilitar la distribución y colaboración del equipo de analítica.
- Liderazgo en el diseño y desarrollo de modelos de Machine Learning para estimar la probabilidad de impago de clientes en productos rotativos y no rotativos.

Científico de datos (18 meses)

COMERCIAL CARD S.A.S. - PTM

Mar. 2022–Sep 2023

Medellín, Ant

- Implementación de modelos predictivos para la predicción de cartera, detección de fraude, y análisis de series temporales, con enfoque en sistemas como SAGRILAF y segmentación de clientes, incluyendo apoyo en procesos MLOps para su producción en Google Cloud.

- Participación en la creación de un Data Warehouse en BigQuery (GCP), diseñando flujos ETL y utilizando herramientas como HEVO para su integración y alimentación.
- Desarrollo de reportes interactivos en Power BI para KPIs financieros, y automatización de procesos de cálculo en Python y KNIME mediante servidores en Google Compute Engine.

Analista de datos (20 meses)

Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá - SIATA

Jul. 2020–Mar. 2022

Medellín, Ant

- Análisis de información ambiental geoespacial y temporal empleando técnicas reducción y transformación de dimensionalidad para la toma de decisiones en sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos.
- Desarrollo de paquetes distribuibles en lenguaje python usando POO, enfocados en la lectura y análisis ágil de datos para apoyar la gestión del riesgo y la comprensión de series temporales de alta frecuencia (20 Hz).

ESTUDIOS

Est. Maestría en ingeniería - Analítica

Universidad Nacional de Colombia

Ago. 2023–Dic. 2024

Medellín

Especialización en analítica

Universidad Nacional de Colombia

Ago. 2022–Jul. 2023

Medellín

Ingeniería civil

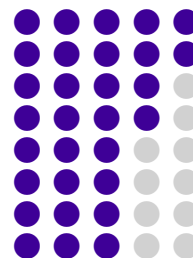
Universidad Nacional de Colombia

Feb. 2015–Nov. 2020

Medellín

HABILIDADES TECH

Python
SQL
Power BI
KNIME
Pyspark
RAG
HuggingFace
Google Cloud Platform



IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: B1-Intermedio

CURSOS

Databricks y Apache Spark para Big Data: de cero a experto

Udemy

Ago. 2025 (Certificado)

Bootcamp Avanzado MLOps | Machine Learning Operation Hands-on

Udemy

Ago. 2024 (Certificado)

Academy Accreditation - Databricks Lakehouse Fundamentals

Databricks

Mar. 2024 (Certificado)

Detección de objetos

Coursera

Oct. 2023 coursera.org

Ruta Científico de datos

Platzi

Jul. 2022-Presente platzi.com

Misión TIC 2022

MINTIC

Dic. 2021 misiontic2022.gov.co

Data Science for All (DS4A)

MINTIC & Correlation One

Sept. 2021 correlation-one.com

Applied Machine Learning in Python

University of Michigan

Sept. 2020 coursera.org

Applied Plotting, Charting and Data Representation in Python

University of Michigan

Jul 2020 coursera.org

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Caracterización espacio-temporal de flujos turbulentos en el Valle de Aburrá

Tesis pregrado

Oct. 2019–Abr. 2020 (7 Meses) Medellín

- Análisis estadístico de los datos recolectados por anemómetros sónicos de alta resolución temporal (20 Hz).
- Aplicación de técnicas de análisis de frecuencia (transformada de Fourier, análisis de componentes principales) en series temporales ambientales.
- Implementación de redes neuronales para el modelado de series temporales de flujos turbulentos.

ÁREAS DE INTERÉS

Machine Learning

IA generativa

MLOps

Ciencia de datos

Ingeniería de datos

Estadística

Modelado matemático

Analítica

Programación

Computación en nube

PREMIOS

Premio "Mejores Trabajos de Grado Pregrado" - Programa ingeniería civil (Sede Medellín), versión XXX

Universidad Nacional de Colombia

Abr. 2021 Medellín

Premio "Michel Hermelin Arboux", versión 2021

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Nov. 2021 Medellín

REFERENCIAS

Camilo Ramírez

cramirezg.291@tuya.com.co
3164151048

Mauricio Ramírez

mauricio.ramirez@siata.gov.co
3014678684

Alejandro Gómez

alejandro.gomez@comercialcard.com.co
3003286188